CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

(Ban hành theo Quyết định số 3922/QĐ-ĐHCT ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo

Ngành: **Công nghệ thông tin** (Information Technology) Mã ngành: 7480201

Số lượng tín chỉ: 161 tín chỉ Thời gian đào tạo: 4.5 năm Loại văn bằng: Kỹ sư

Hình thức đào tạo: Chính quy, Vừa làm vừa học, Đào tạo từ xa

Phương thức tổ chức đào tạo: trực tiếp và trực tuyến

Đơn vị quản lý: Khoa Công nghệ thông tin, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông

2. Mục tiêu đào tạo

2.1 Mục tiêu đào tạo chung

Mục tiêu của ngành Công nghệ thông tin (CNTT) là đào tạo kỹ sư CNTT có sức khỏe, phẩm chất đạo đức, kiến thức vững chắc và kỹ năng thuần thục để có khả năng vận dụng các giải pháp và sản phẩm CNTT, đảm nhận vị trí nghề nghiệp trong lĩnh vực CNTT, thăng tiến đến vị trí lãnh đạo, tham gia nghiên cứu hoặc tiếp tục học cao hơn trong lĩnh vực này.

2.2 Mục tiêu đào tạo cụ thể (PEOs)

Chương trình kỹ sư CNTT định hướng người học sau khi tốt nghiệp có những kỹ năng và phẩm chất sau:

a. Có được kiến thức nền tảng trong lĩnh vực công nghệ thông tin (PEO 1);

b. Duy trì và phát huy các kiến thức, kỹ năng về kỹ thuật, tư duy, giải quyết vấn đề và các kỹ năng mềm khác thông qua hoạt động học tập suốt đời (PEO 2);

c. Thực hành các chuẩn mực nghề nghiệp, chính trị, pháp luật, văn hoá và xã hội phù hợp với ngành công nghệ thông tin (PEO 3);

d. Nhận định, phân tích, cài đặt và phát triển các giải pháp dựa trên công nghệ thông tin (PEO 4).

3. Chuẩn đầu ra (PLOs)

Hoàn thành chương trình đào tạo Công nghệ thông tin trình độ đại học, người tốt nghiệp có khả năng:

3.1 Kiến thức

3.1.1 Khối kiến thức giáo dục đại cương

a. Áp dụng kiến thức về tính toán và toán học phù hợp với các vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin (PLO 1);

b. Hiểu biết về các chuẩn mực và trách nhiệm đối với nghề nghiệp, chính trị, đạo đức, pháp lý, văn hoá và xã hội (PLO 2);

3.1.2 Khối kiến thức cơ sở ngành

a. Nhận định, phân tích vấn đề và xác định các yêu cầu tính toán phù hợp đối với các giải pháp cho vấn đề này (PLO 3);

b. Thiết kế, cài đặt và đánh giá hệ thống, quy trình, thành phần hoặc chương trình dựa trên máy tính để đáp ứng các yêu cầu cụ thể (PLO 4);

3.1.3 Khối kiến thức chuyên ngành

a. Phân tích tác động cục bộ cũng như toàn cục của lĩnh vực máy tính đối với các cá nhân, tổ chức và xã hội (PLO 5);

b. Sử dụng các công nghệ, kỹ năng và công cụ đương đại cần thiết cho thực hành tính toán (PLO 6);

c. Sử dụng và áp dụng các khái niệm và kỹ thuật đương đại trong các công nghệ cốt lõi liên quan đến thông tin như: tương tác người - máy, quản lý thông tin, lập trình, mạng và các hệ thống và công nghệ Web (PLO 7);

d. Xác định và phân tích nhu cầu của người dùng, chú trọng đến người dùng và yêu cầu của người dùng trong việc lựa chọn, tạo ra, đánh giá và quản trị các hệ thống dựa trên máy tính (PLO 8);

3.2 Kỹ năng

3.2.1 Kỹ năng cứng

a. Hiểu biết về các tiêu chuẩn, quy tắc thực hành tối ưu và cách ứng dụng chúng (PLO 9);

b. Hỗ trợ hiệu quả trong việc lập kế hoạch cho dự án (PLO 10);

c. Tích hợp hiệu quả các giải pháp dựa trên CNTT vào môi trường người dùng (PLO 11);

3.2.2 Kỹ năng mềm

a. Sử dụng được một ngoại ngữ tương đương trình độ Bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; có năng lực ứng dụng hiệu quả CNTT phục vụ công việc học tập nâng cao trình độ, nghiên cứu, thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin và đáp ứng yêu cầu về năng lực số theo quy định hiện hành (PLO 12);

b. Lập kế hoạch, giao tiếp, làm việc nhóm, và giải quyết hiệu quả vấn đề phức hợp liên quan học tập và nghiên cứu chuyên môn (PLO 13);

3.3 Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân

a. Áp dụng chủ động và có trách nhiệm kiến thức, kỹ năng đã học để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn (PLO 14);

b. Nhận thức được sự cần thiết cũng như khả năng thực hành học tập và phát triển nghề nghiệp suốt đời (PLO 15);

4. Vị trí việc làm của người tốt nghiệp

- Nhà tư vấn, giám sát, nhà lãnh đạo lĩnh vực công nghệ thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân.
- Lập trình viên, kỹ thuật viên, quản trị viên hệ thống công nghệ thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân.
- Cán bộ nghiên cứu, phân tích trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại các viện nghiên cứu hay các trường đại học.
- Giảng viên giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Hình thành kỹ năng tự học, thói quen học tập suốt đời, có khả năng cập nhật kiến thức và sự thay đổi của công nghệ thông tin.

- Khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở các trường đào tạo trong và ngoài nước trong lĩnh vực CNTT.

6. Các chương trình đào tạo, tài liệu, chuẩn quốc gia và quốc tế tham khảo

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam;

- Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học;

- Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

- Thông tư số 04/2025/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

- Hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo bậc đại học ngành Công nghệ thông tin của ACM (Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Information Technology) (https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/curricula-recommendations/it2008-curriculum.pdf).

- Chương trình Cử nhân Máy tính và Công nghệ thông tin của Đại học Purdue, Hoa Kỳ (https://polytechnic.purdue.edu/degrees/computer-and-information-technology).

- Chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin của Đại học Walden, Hoa Kỳ (https://www.waldenu.edu/bachelors/bs-in-information-technology).

- Chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin của Đại học Kansas, Hoa Kỳ (http://catalog.ku.edu/engineering/electrical-engineering-computer-science/bs-information-technology/).

- Chương trình cử nhân Công nghệ thông tin của Đại học George Mason, Hoa Kỳ (http://ist.gmu.edu/programs/undergraduate-programs/bsit/).

- Chương trình cử nhân Công nghệ thông tin của Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (https://student.uit.edu.vn/content/cu-nhan-nganh-cong-nghe-thong-tin-ap-dung-tu-khoa-19-2024)

7. Khung chương trình đào tạo

TT	Mã số học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HP song hành
Khối kiến thức Giáo dục đại cương									
1	QP010E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)	2	2		37	8	Bố trí theo nhóm ngành	
2	QP011E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)	2	2		22	8	Bố trí theo nhóm ngành	
3	QP012	Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)	2	2		24	21	Bố trí theo nhóm ngành	
4	QP013	Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)	2	2		4	56	Bố trí theo nhóm ngành	
5	TC100	Giáo dục thể chất 1+2+3 (*)	1+1+1		3		90		
6	XH023	Anh văn căn bản 1 (*)	4	AV	10 AV hoặc PV	60			
7	XH024	Anh văn căn bản 2 (*)	3			45			XH023
8	XH025	Anh văn căn bản 3 (*)	3			45			XH024
9	XH031	Anh văn tăng cường 1 (*)	4			60			XH025
10	XH032	Anh văn tăng cường 2 (*)	3			45			XH031
11	XH033	Anh văn tăng cường 3 (*)	3			45			XH032

TT	Mã số học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HP song hành
12	FL001	Pháp văn căn bản 1 (*)	4	PV		60			
13	FL002	Pháp văn căn bản 2 (*)	3			45			FL001
14	FL003	Pháp văn căn bản 3 (*)	3			45			FL002
15	FL007	Pháp văn tăng cường 1 (*)	4			60			FL003
16	FL008	Pháp văn tăng cường 2 (*)	3			45			FL007
17	FL009	Pháp văn tăng cường 3 (*)	3			45			FL008
18	ML014	Triết học Mác - Lênin	3	3		45			
19	ML016	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	2		30		ML014	
20	ML018	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	2		30		ML016	
21	ML019	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	2		30		ML018	
22	ML021	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2		30		ML019	
23	KL001E	Pháp luật đại cương	2	2		30			
24	ML007	Logic học đại cương	2		2	30			
25	XH028	Xã hội học đại cương	2			30			
26	XH011	Cơ sở văn hóa Việt Nam	2			30			
27	XH012	Tiếng Việt thực hành	2			30			
28	XH014	Văn bản và lưu trữ học đại cương	2			30			
29	KN001E	Kỹ năng mềm	2			20	20		
30	KN002E	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2			20	20		
31	TN001	Vi - Tích phân A1	3	3		45			
32	TN002	Vi - Tích phân A2	4	4		60		TN001	
33	TN010	Xác suất thống kê	3	3		45			
34	TN012	Đại số tuyến tính và Hình học	4	4		60			
35	CT100	Kỹ năng học đại học	2	2		20	20		
36	CT005	Nền tảng công nghệ số	4	4		30	60		
Cộng: 56 TC (Bắt buộc 41 TC; Tự chọn: 15 TC)									
Khối kiến thức cơ sở ngành									
37	CT101	Lập trình căn bản A	4	4		30	60		
38	CT177	Cấu trúc dữ liệu	3	3		30	30	CT101	
39	CT174	Phân tích và thiết kế thuật toán	3	3		30	30	CT177	
40	CT172	Toán rời rạc	4	4		60			
41	CT175	Lý thuyết đồ thị	3	3		30	30	CT177	
42	CT190	Nhập môn trí tuệ nhân tạo	2	2		20	20		
43	CT180	Cơ sở dữ liệu	3	3		30	30	CT177	
44	CT182	Ngôn ngữ mô hình hóa	3	3		30	30	CT176	CT180
45	CT296	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	3	3		30	30	CT180	
46	CT173	Kiến trúc máy tính	3	3		45			
47	CT178	Nguyên lý hệ điều hành	3	3		30	30	CT173	
48	CT112	Mạng máy tính	3	3		30	30	CT178	
49	CT176	Lập trình hướng đối tượng	3	3		30	30	CT101	
50	CT179	Quản trị hệ thống	3	3		30	30		
51	CT188	Nhập môn lập trình web	3	3		30	30		
Cộng: 46 TC (Bắt buộc 46 TC; Tự chọn: 0 TC)									
Khối kiến thức chuyên ngành									
52	CT271E	Niên luận cơ sở - CNTT	3	3			90	CT174, CT176	
53	CT273	Giao diện người - máy	3	3		30	30		
54	CT294	Máy học ứng dụng	3	3		30	30		
55	CT202	Nguyên lý máy học	3	3		30	30		
56	CT467	Quản trị dữ liệu	3	3		30	30	CT180	
57	CT293	Mạng và truyền thông dữ liệu	3	3		30	30	CT112	
58	CT275	Công nghệ Web	3	3		30	30	CT188	
59	CT300	Phát triển phần mềm	3	3		30	30	CT176	
60	CT223	Quản lý dự án phần mềm	3	3		30	30		
61	CT222	An toàn hệ thống	3	3		30	30		
62	CT211	An ninh mạng	3		6	30	30		
63	CT297	Pháp y máy tính	3			30	30		
64	CT449	Phát triển ứng dụng Web	3			30	30		

TT	Mã số học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HP song hành
65	CT484	Phát triển ứng dụng di động	3			30	30		
66	CT522	Nền tảng về internet vạn vật	3			30	30		
67	CT562T	Phân tích và thiết kế giải thuật nâng cao	3			30	30		
68	CT566T	Phần mềm tự do mã nguồn mở	3			30	30		
69	CT279	Blockchain	3			30	30		
70	CT466E	Niên luận - CNTT	3	3			90	≥80TC	
71	CT518E	Thực tập doanh nghiệp - CNTT	5	5			150	≥125TC	
72	CT550E	Luận văn tốt nghiệp - CNTT	15				450	≥120TC	
73	CT501E	Tiểu luận tốt nghiệp - CNTT	6				180	≥120TC	
74	CT478	Trung tâm dữ liệu	3			30	30		
75	CT283	Hệ thống chịu lỗi	3			30	30		
76	CT233	Điện toán đám mây	3			30	30		
77	CT482	Xử lý dữ liệu lớn	3		15	30	30		
78	CT210	Thị giác máy tính	3			30	30		
79	CT219	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	3			30	30		
80	CT312	Khai khoáng dữ liệu	3			30	30		
81	CT563T	Máy học nâng cao	3			30	30		
82	CT564T	Thị giác máy tính nâng cao	3			30	30		
83	CT565T	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao	3			30	30		
Cộng: 59 TC (Bắt buộc 38 TC; Tự chọn: 21 TC)									
Tổng cộng: 161 TC (Bắt buộc: 125 TC; Tự chọn: 36 TC)									

(*): là học phần điều kiện, không tính điểm trung bình chung tích lũy. Sinh viên có thể hoàn thành các học phần trên bằng hình thức nộp chứng chỉ theo quy định của Trường Đại học Cần Thơ hoặc học tích lũy.

BAN GIÁM HIỆU HIỆU TRƯỞNG	HỘI ĐỒNG KH&ĐT CHỦ TỊCH	TRƯỜNG CNTT VÀ TT HIỆU TRƯỞNG
Trần Trung Tính	**Trần Ngọc Hải**	**Nguyễn Hữu Hòa**